

STG17 · ATELIER TECHNIQUE · AFRICA AFTER DARK

Lumina : un agent IA pour lire l'Afrique la nuit

*Architecture, fonctionnement et boîte à outils de l'agent
« Lumières nocturnes »*

Groq · Gemini · Ollama

Google Earth Engine

21 outils

Colab · Kaggle · Local



Six questions pour comprendre l'agent

01

Pourquoi un agent ?

À quoi sert un agent, et en quoi diffère-t-il d'un chatbot ?

02

Architecture

Comment les quatre couches s'articulent-elles ?

03

Fonctionnement

Que se passe-t-il entre la question et la réponse ?

04

Boîte à outils

Quels sont les 21 outils et que calculent-ils ?

05

Données

Quelles données, sur quelles périodes, avec quels pièges ?

06

Fiabilité & usage

Comment garantir des réponses fiables et les utiliser ?

Du code ISO à l'indicateur, sans chaîne manuelle

Chaîne classique

- 1 Télécharger les rasters VIIRS
- 2 Découper à l'emprise du pays
- 3 Statistiques zonales par région
- 4 Séries, tendances, tests
- 5 Graphiques et cartes
- 6 Rédiger la note et ses limites

Plusieurs jours · compétences SIG + Python

Avec l'agent



« Quelles régions ont le plus progressé depuis 2015 ? »



Note structurée + carte + graphique + trace, en quelques minutes

21

outils

3

fournisseurs LLM

5

sources de données

Un agent = un LLM + des outils + une boucle



Le LLM

Comprend la question, planifie, choisit les outils et rédige la note finale.



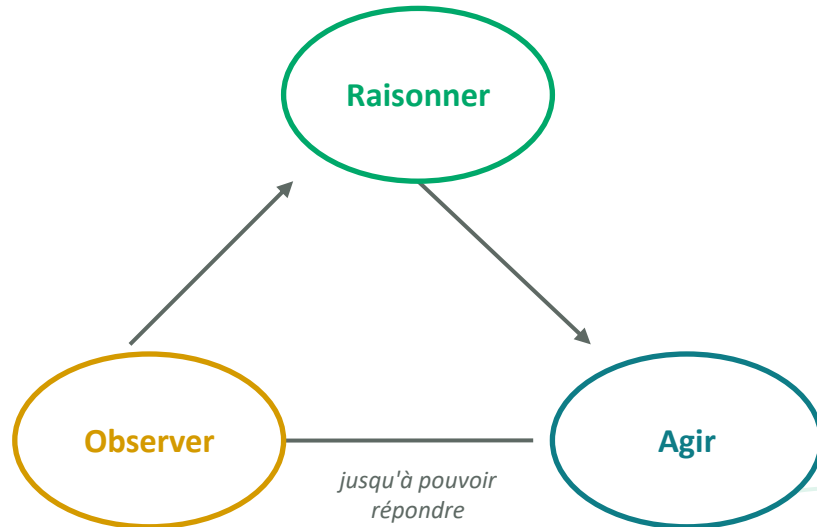
Les outils

21 fonctions Python qui calculent sur les données réelles (Earth Engine, Banque mondiale).



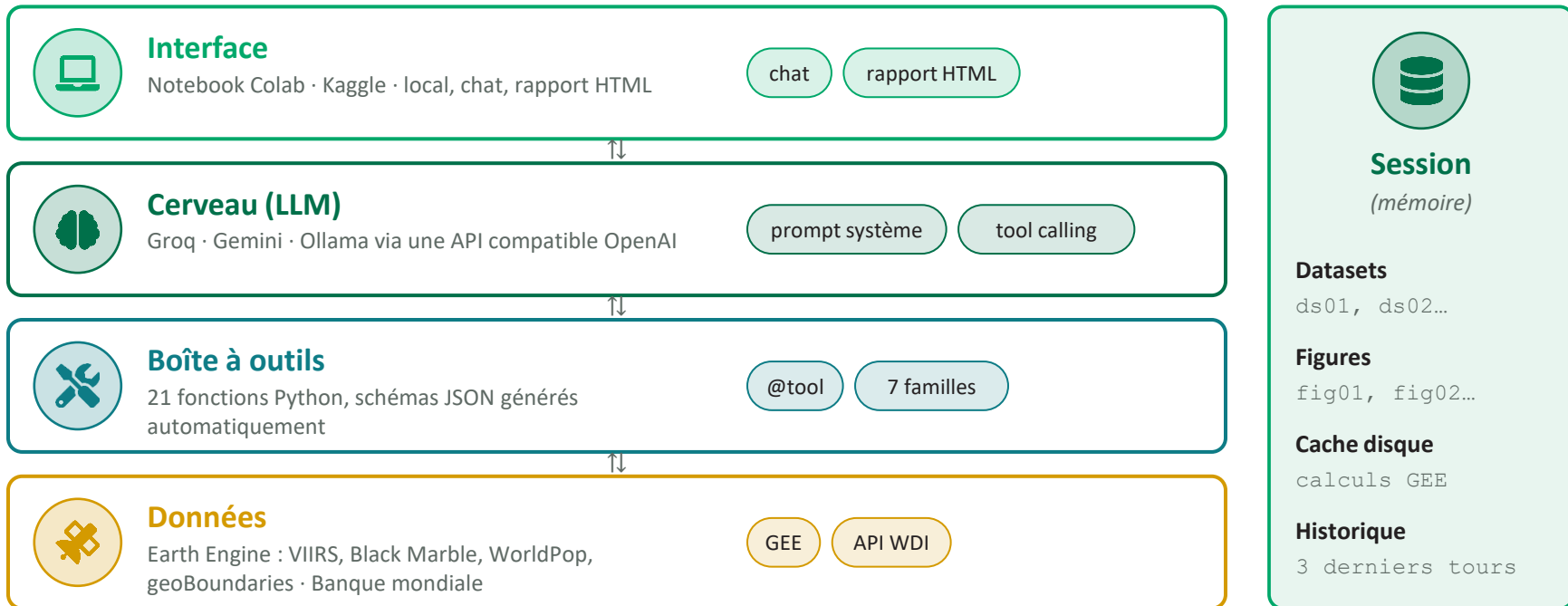
La boucle

Répète raisonner → agir → observer jusqu'à pouvoir répondre (12 étapes maximum).

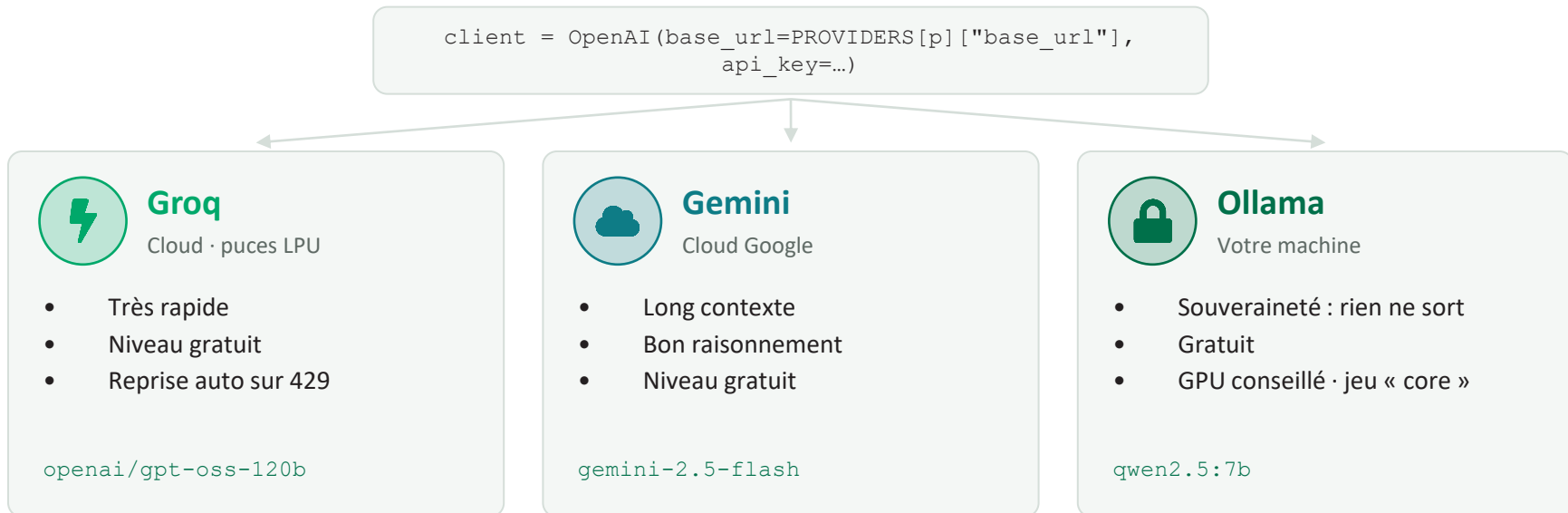


Chatbot : répond de mémoire, risque d'hallucination. **Agent** : chaque chiffre provient d'un outil tracé et vérifiable.

Quatre couches, une mémoire de session

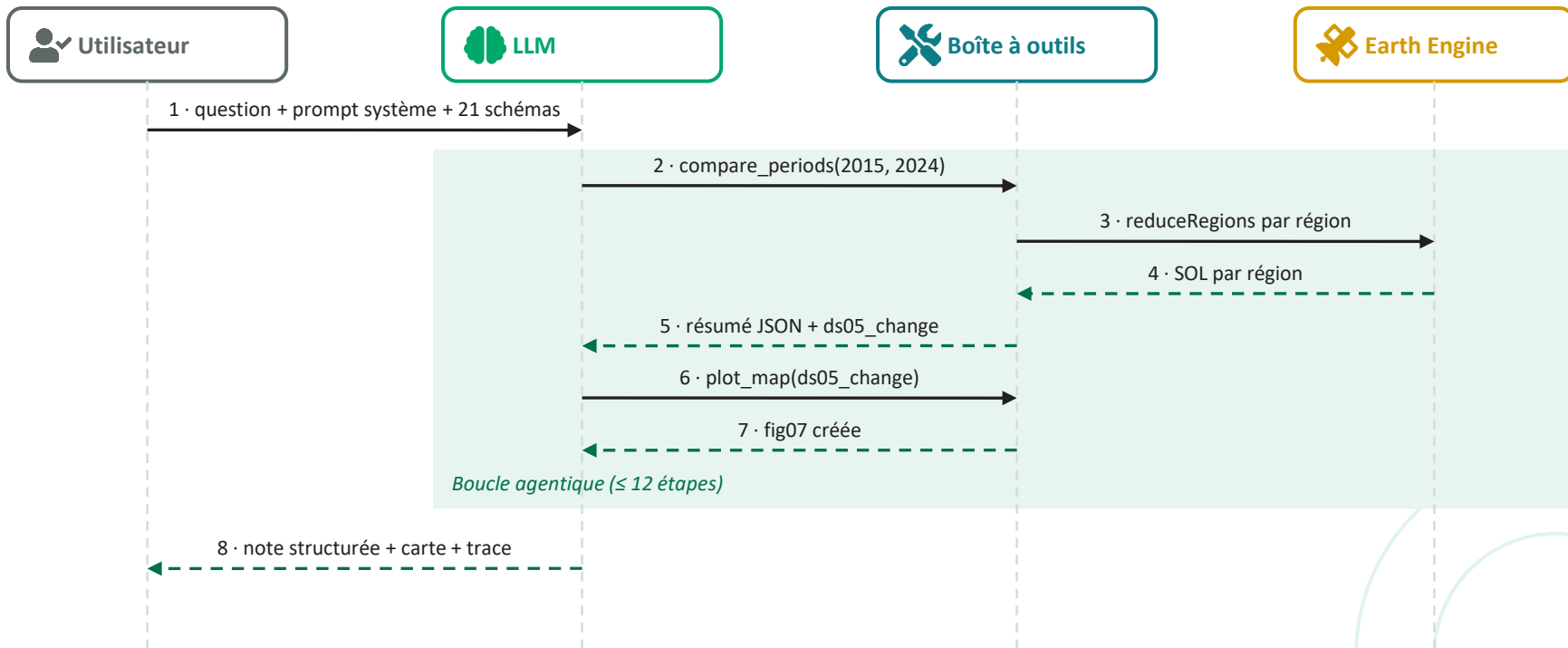


Une seule interface, trois cerveaux interchangeables



Modèle vérifié au démarrage : s'il a été retiré du catalogue, bascule automatique sur le premier modèle disponible d'une liste de préférence.

La boucle pas à pas : un exemple réel



Anatomie d'un outil : la signature devient un contrat

① Fonction Python

```
@tool("Analyse spatiale")
def compare_periods(
    year_start: int,
    year_end: int,
    level: int = 1,
    iso3: str | None = None):
    """Compare deux années
    par unité administrative :
    variation du SOL, TCAM...
    Args:
        year_start: Année de départ"""
```

@tool



② Schéma JSON (vu avant)

```
{
  "name": "compare_periods",
  "description": "Compare deux
  années par unité...",
  "parameters": {
    "year_start": {"type": "integer"},
    "year_end": {"type": "integer"},
    "level": {"type": "integer",
      "description": "... (défaut : 1)"}
  },
  "required": ["year_start",
    "year_end"]}

```

exécution



③ Résultat (vu après)

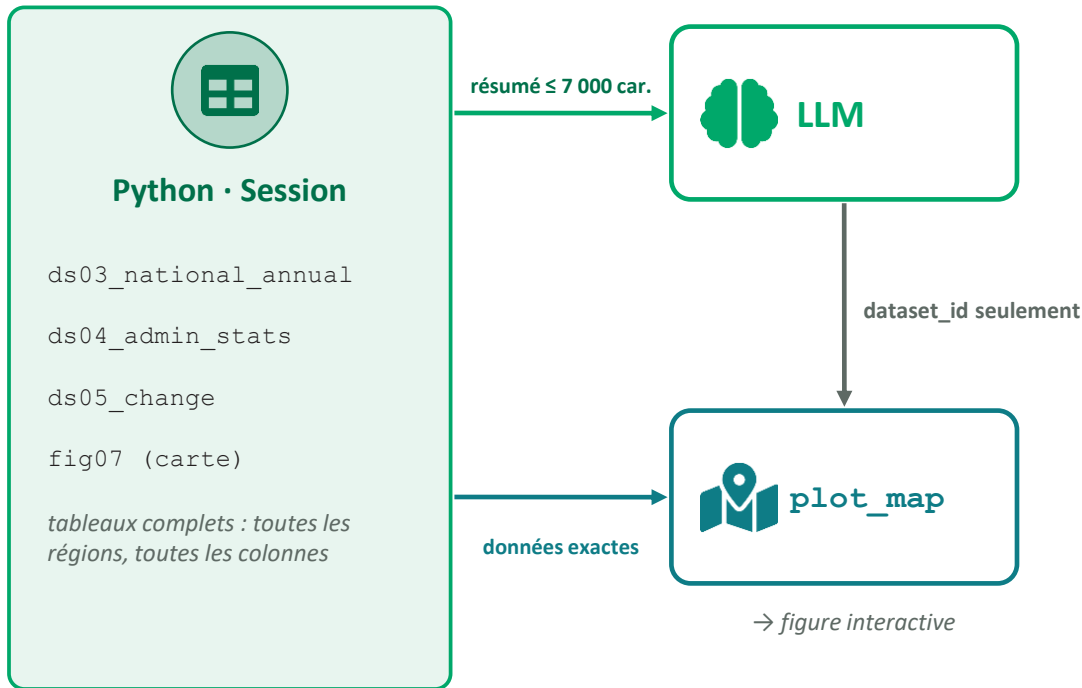
```
{
  "ok": true,
  "dataset_id": "ds05_change",
  "national_sol_change_pct": 42.3,
  "top_gainers": [ ...5 lignes... ],
  "top_decliners": [ ...5 lignes... ],
  "convergence_test": {
    "reading": "convergence..."
  },
  "notes": ["Petites unités :
    % très volatils"]
}
```

Types → JSON Schema

Docstring → description

Résumé + dataset_id, pas le tableau

Le LLM voit des résumés, Python garde les données



Aucune valeur inventée

Les graphiques relisent les données exactes.



Contexte court

Moins de jetons : plus rapide et moins cher.



Réutilisation

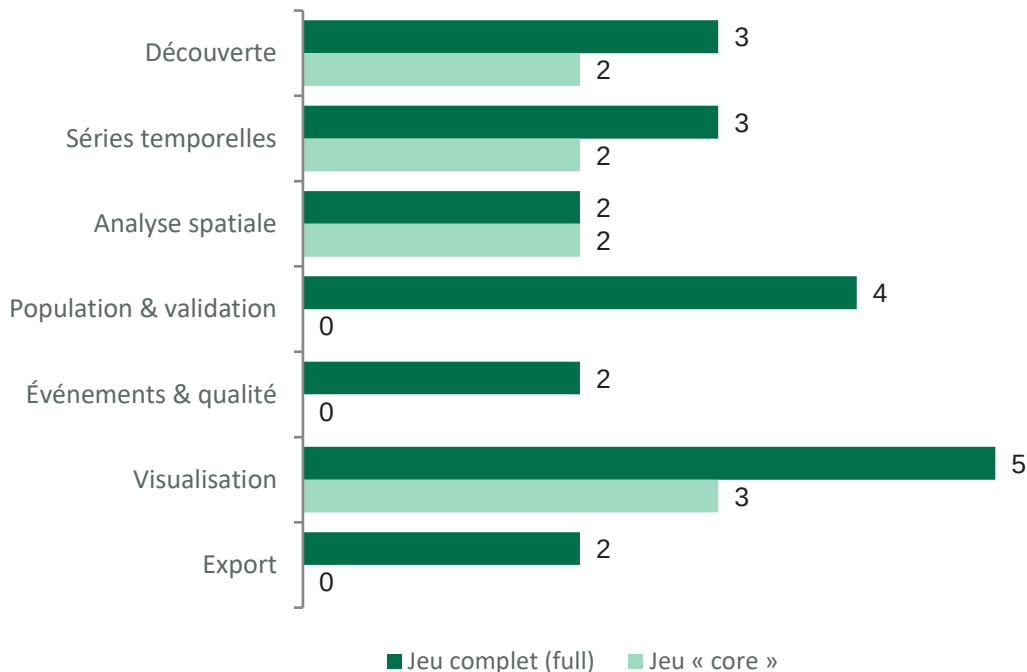
Un dataset sert à plusieurs graphiques, sans recalcul.



Cache disque

Un calcul Earth Engine identique n'est jamais relancé.

21 outils répartis en 7 familles



Source : notebook STG17, décompte des outils déclarés avec @tool.

21

outils dans le jeu complet

9

outils « core » pour les petits modèles : TOOLSET = "core"

Les outils d'analyse : du cadrage à la validation



Découverte

```
get_country_profile  
get_data_availability  
list_admin_units
```

Années disponibles, régions, superficie



Séries temporelles

```
get_national_timeseries  
get_admin_timeseries  
detect_anomalies
```

Tendance, TCAM, anomalies vs nuages



Analyse spatiale

```
get_admin_stats  
compare_periods
```

Classement, Gini spatial, convergence



Population & validation

```
get_population_light_stats  
get_worldbank_indicator  
correlate_ntl_with_indicator  
compare_countries
```

Population non éclairée, proxy vs PIB, pays pairs



Événements & qualité

```
assess_event_impact  
get_quality_report
```

Avant/après Black Marble, nuages, torchères



Export

```
export_dataset  
list_session_datasets
```

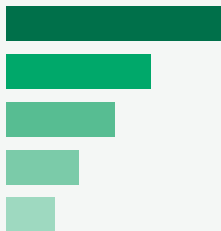
CSV / Excel, réutilisation des résultats

Cinq outils visuels, alimentés par un dataset_id



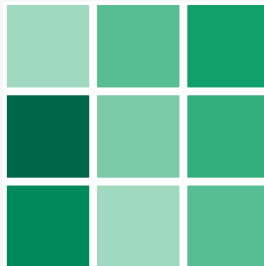
`plot_timeseries`

Évolution, tendance, anomalies



`plot_ranking`

Classement des régions



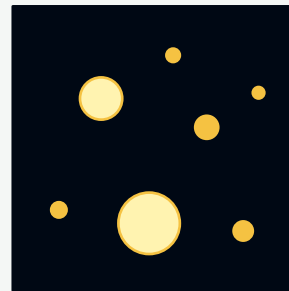
`plot_map`

Carte choroplèthe des régions



`plot_scatter`

Validation : SOL vs PIB



`show_night_image`

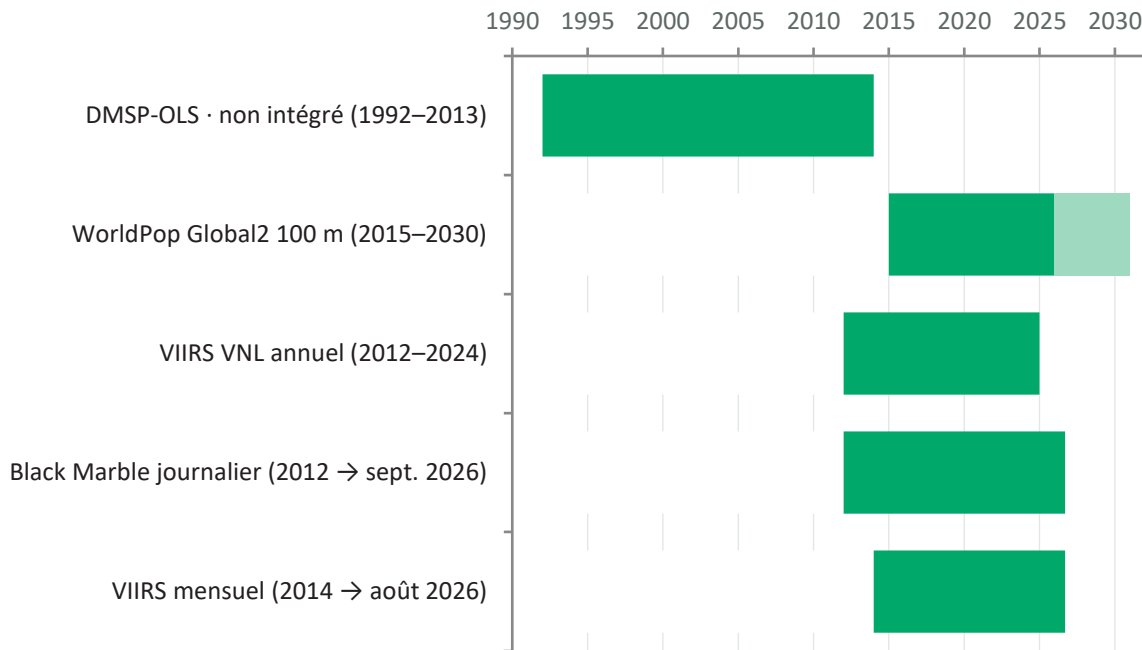
Le pays vu de nuit

Aperçus schématiques.



Le LLM transmet un dataset_id, jamais des chiffres : il ne peut pas inventer une valeur tracée.

Quelles périodes sont couvertes ?



Annuel

jusqu'en 2024 : année par défaut de l'agent



2025–2026

via les composites mensuels, sans mélanger deux produits



Population

WorldPop Global2 de la même année que les lumières

Vert clair : projections WorldPop (2026–2030). Sources : catalogue Earth Engine (1er oct. 2026) ; WorldPop Global2 R2025A ; NOAA/EOG.

Quatre indicateurs, six pièges à connaître

SOL

Somme des radiances

Proxy de l'activité totale

Rad.

Radiance moyenne

$SOL \div \text{nombre de pixels}$

km²

Surface éclairée

Pixels > 0,5 nW/cm²/sr

Pop.

Population non éclairée

WorldPop sous le seuil

Artefact



Couverture nuageuse



Saisonnalité



Torchères de gaz



Halo urbain (blooming)



Bruit rural



Rupture de produit

Parade dans l'agent

anomalies croisées avec la couverture

désaisonnalisation avant détection

percentiles et alerte pays producteurs

seuil + prudence en ADM2

seuil de 0,5 nW/cm²/sr

une seule source par série

Six garde-fous pour une réponse fiable



Aucun chiffre sans outil

Le prompt système l'interdit ; les graphiques relisent les données exactes.



Erreurs renvoyées

Une erreur d'outil devient un message clair :
le LLM corrige ses arguments.



Nuages vérifiés

Une baisse n'est interprétée qu'après
contrôle de la couverture.



Limites obligatoires

Chaque réponse contient une section « Limites et précautions ».



Trace d'audit

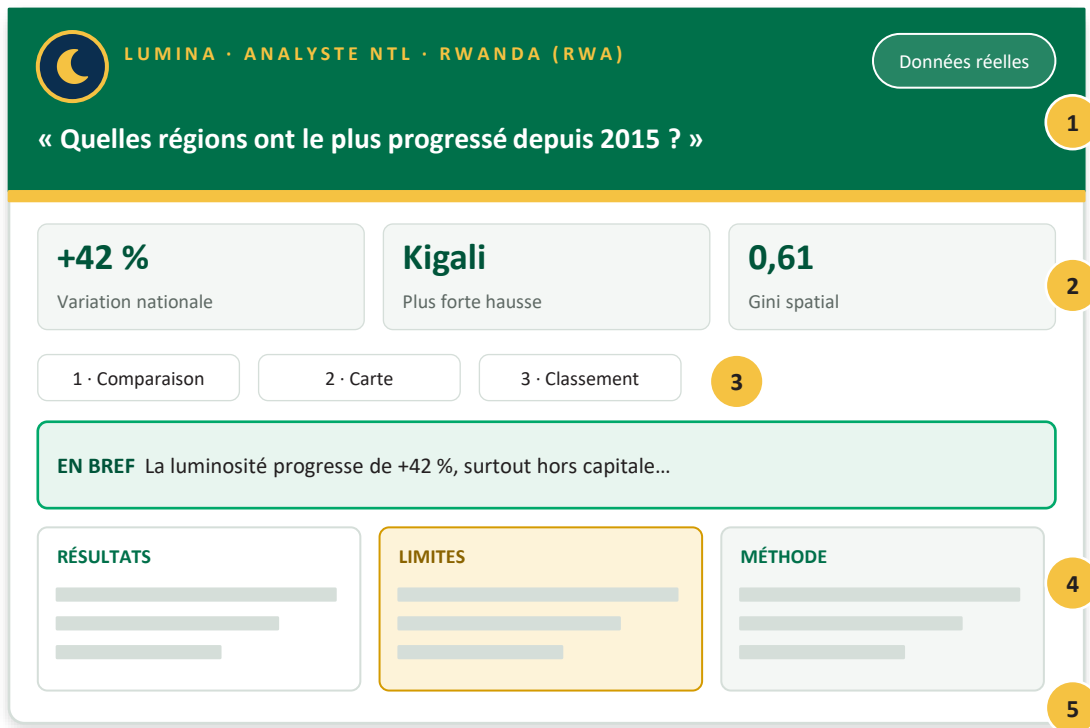
Outils, arguments exacts, durées et résultats sont conservés.



Évaluation

Vérité terrain calculée par Python, comparée à la réponse.

Ce que voit l'utilisateur : une note d'analyse



- 1 En-tête**
Question, pays, modèle, durée, statut des données
 - 2 Indicateurs clés**
Calculés par les outils, jamais par le LLM
 - 3 Démarche**
Les outils appelés, dans l'ordre, avec leur statut
 - 4 Note structurée**
En bref · Résultats · Interprétation · Limites · Méthode
 - 5 Figures + trace**
Graphiques numérotés, trace d'audit dépliable

Maquette schématique ; valeurs illustratives.

Démarrer en trois étapes



1 • Clés

GROQ_API_KEY ou GEMINI_API_KEY ·
GEE PROJECT dans les Secrets



2 · Paramètres

COUNTRY_ISO3 · LLM_PROVIDER ·
DATA_BACKEND · TOOLSET



3 · Questionner

Tout exécuter, puis `ask("...")` ou le chat interactif

Google Colab

Secrets  · autorisation Earth Engine en un clic

Kaggle

Activer Internet · compte de service GEE
conseillé

Local

Fichier .env · earthengine authenticate



Pas encore de compte Earth Engine ? DATA_BACKEND = "demo" : données synthétiques, signalées partout, pour apprendre.
Ne jamais citer ces chiffres.

À RETENIR

Un agent fiable, c'est d'abord une bonne boîte à outils



Le LLM orchestre, les outils calculent



Une docstring claire = un outil bien choisi



Python garde les données, le LLM voit des résumés



Toute réponse est tracée et validée par un humain

À VOUS DE JOUER

Ajoutez votre propre outil avec @tool : extension urbaine, zones nouvellement éclairées, comparaison avec le recensement...

Sources et références



Données

- Elvidge C.D. et al. (2021). Annual time series of global VIIRS nighttime lights. Remote Sensing 13(5).
- Román M.O. et al. (2018). NASA's Black Marble nighttime lights product suite. Remote Sensing of Environment 210.
- Runfola D. et al. (2020). geoBoundaries. PLoS ONE 15(4).
- WorldPop (2025). Global2 R2025A : population mondiale à 100 m, 2015–2030.
- Banque mondiale. World Development Indicators, API v2.



Plateformes et API

- Catalogue Earth Engine : NOAA/VIIRS/DNB/ANNUAL_V22, MONTHLY_V1/VCMSLCFG, NASA/VIIRS/002/VNP46A2
- Catalogue communautaire GEE : projects/sat-io/open-datasets/WORLDPOP/pop
- Groq : console.groq.com/docs/openai
- Gemini : ai.google.dev/gemini-api/docs/openai
- Ollama : github.com/ollama/ollama (docs/openai.md)
- Banque mondiale : worldbank.github.io/OpenNightLights